(ii) ஒரு குறிப்பிட்ட வீரர் எப்பொழுதும் குழுவில் இடம் பெறுவார்.

(iii) ஒரு குறிப்பிட்ட வீரர் எப்பொழுதும் குழுவில் இடம் பெறமாட்டார்.

10. 6 ஆண்கள் மற்றும் 4 பெண்களிலிருந்து 5 பேர் அடங்கிய குழு, கீழ்க்கண்டவாறு

(i) குழுவில் குறைந்தது இரண்டு பெண்கள் இடம் பெறுமாறும்

(ii) குழுவில் அதிகபட்சம் இரண்டு பெண்கள் இடம் பெறுமாறும்

எத்தனை வகைகளில் அமைக்கலாம்.

2.4 கணிதத் தொகுத்தறிதல் (Mathematical induction)

n என்ற மிகை முழுக்கள் எண்களைக் கொண்டு அமைக்கும் பல்வேறு கணிதக் கூற்றினை நிரூபிக்கப் பயன்படும் ஒரு உத்தியே கணிதத் தொகுத்தறிதல் எனப்படும்.

இயற்கணிதம், வடிவியல், மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் கூட்டுதலின் உண்மை தன்மையை நிறுவ, கணித்ததொகுத்தறிதல் முறை பயன்படுகிறது.

கணிதத் தொகுத்தறிதலின் முதன்மைக் கொள்கை:

ஒவ்வொரு இயல் எண் n – க்கும் தகுந்த ஒரு கூற்றினை $P(n)$ என்க.

(i) **ஆரம்பநிலை:** $n = 1$ எனும்பொழுது $P(1)$ என்பது உண்மையாகும். (ஏதேனும் நிலையான இயல் எண்களுக்கும் உண்மையாகும்) மற்றும்

(ii) **தொகுத்தறிதல் நிலை:** $n = k$ எனும்பொழுது கூற்று உண்மையெனில் (இங்கு k என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட, ஆனால் தன்னிச்சையான இயல் எண்) $n = k + 1$ என்பதற்கும் இக்கூற்று உண்மையாகும். அதாவது, கூற்று $P(k)$ உண்மை எனில் $P(k+1)$ –ம் உண்மையாக இருக்கும். ஆகவே $P(n)$ என்பது அனைத்து இயல் எண்களுக்கும் உண்மையாகும் என்பது கணிதத் தொகுத்தறிதலின் முதன்மைக் கொள்கையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.34

கணிதத் தொகுத்தறிதல் முறையில்

$1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, (அனைத்து $n \in N$) என நிறுவுக.

தீர்வு

$P(n)$ என்ற கூற்று கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கப்படுகிறது

$n \in N$ க்கு $P(n) = 1 + 2 + 3 + \ldots + n$

$= \frac{n(n+1)}{2}$ என்க.

படி 1: $n = 1$ என பிரதியிடவும்

$P(1)$ –ன் LHS $= 1$

$P(1)$ –ன் RHS $= \frac{1(1+1)}{2} = 1$

LHS = RHS

$\therefore P(1)$ என்பது உண்மையாகும்.

படி 2: $n = k$ என்பதற்கு மேற்கண்டகூற்று உண்மை என்க.

i.e., $P(k)$ என்பது உண்மையாகும்.

$P(k) = 1 + 2 + 3 + \ldots + k = \frac{k(k+1)}{2}$

என்பது உண்மையாகும்.

படி 3: $P(k+1)$ என்பது உண்மையென நிரூபிக்க

$$P(k+1) = 1 + 2 + 3 + \ldots + k + (k+1)$$

$$= P(k) + k + 1$$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + k + 1$$

$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$\therefore P(k+1)$ என்பது உண்மையாகும்.

இவ்வாறாக $P(k)$ என்பது உண்மையெனில் $P(k+1)$ என்பது உண்மையாகும்.

$\therefore P(n)$ என்பது அனைத்து $n \in N$ க்கும் உண்மையாகும்.

ஆகவே $1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}, n \in N$ என்ற கூற்று உண்மையாகும்.

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 41 20-04-2020 05:07:07 PM